Aula 13 — Virtualização: Conceitos e Fundamentos

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **virtualização** e seus princípios.
- Entender o papel do **hipervisor**.
- Compreender **máquina virtual** e **isolamento**.
- Reconhecer a virtualização como base da nuvem.

O que é Virtualização?

- Técnica que **abstrai** recursos de hardware.
- Permite rodar **vários sistemas** sobre um único computador físico.
- Cria a ilusão de hardware dedicado para cada sistema.
- É a **base técnica** da computação em nuvem.

Por que Virtualizar?

- Aproveitar melhor o hardware (evitar **ociosidade**).
- Reduzir custos de energia, espaço e manutenção.
- Isolar ambientes e aumentar a **segurança**.
- Facilitar **backup, clonagem e migração**.

Conceitos-Chave

- **Host:** máquina física que hospeda as VMs.
- **Guest:** sistema convidado (a VM).
- **Hipervisor (VMM):** software que gerencia as VMs.
- **VM (máquina virtual):** computador virtual isolado.

Hipervisor

- Camada que **aloca recursos** físicos às VMs.
- Garante **isolamento** entre máquinas virtuais.
- Tipos: **tipo 1** (bare-metal) e **tipo 2** (hospedado).
- Exemplos: ESXi, Xen, KVM (tipo 1); VirtualBox, Workstation (tipo 2).

Máquina Virtual

- Emula um computador completo: **CPU, memória, disco, rede**.
- Possui **hardware virtual** próprio.
- Isolada das demais VMs no mesmo host.
- Estado armazenado em **arquivos** (disco virtual, config).

Isolamento e Consolidação

- **Isolamento:** uma VM não interfere na outra.
- **Consolidação:** várias VMs em um único servidor.
- Maior densidade $\rightarrow$ menor custo por serviço.
- Base para **multilocação** na nuvem.

Virtualização × Emulação

- **Virtualização:** o guest roda instruções no hardware real (rápido).
- **Emulação:** o software simula outro hardware (mais lento).
- Virtualização exige suporte de hardware (**VT-x/AMD-V**).
- Emulação é usada quando a arquitetura é diferente.

> **Note**
>
> Sem virtualização não haveria **multilocação** nem **elasticidade** como conhecemos: ela é o alicerce da nuvem.

Benefícios da Virtualização

- Melhor **utilização** dos recursos físicos.
- **Redução de custos** (energia, espaço, hardware).
- **Agilidade** para criar e destruir ambientes.
- **Alta disponibilidade** e recuperação de desastres.
- **Isolamento** e segurança entre ambientes.

Resumo da Aula

- **Virtualização** abstrai o hardware e cria sistemas isolados.
- O **hipervisor** gerencia as VMs (tipos 1 e 2).
- **Consolidação** reduz custos e habilita a nuvem.
- É a base técnica da **multilocação e elasticidade**.

Atividade Rápida

- Defina **host, guest, hipervisor e VM** com suas palavras.
- Cite **três vantagens** da virtualização em data centers.
- Explique a diferença entre **virtualização e emulação**.

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware — *Virtualization Basics*.
- Red Hat — *What is virtualization?*.

Próxima Aula

- **Aula 14:** Tipos de virtualização.